

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 3
по курсу «Разработка кроссплатформенных приложений»
Вариант 3

Выполнили
студенты группы 22ВОЭ1
Хворов Ф. М.
Адов А. А.

Приняли
Юрова О. В.

Пенза 2025

Цель работы

Изучить механизм обработки исключительных ситуаций.

Задание

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав проверку вводимых данных с использованием механизма исключений. Необходимо создать свой класс, унаследованный от класса `Exception`, и генерировать исключение, если возникает попытка создать экземпляр класса `RecIntegral` со значениями, не являющимися числами в диапазоне от 0,000001 до 1000000. В качестве обработки исключения необходимо выводить диалог, содержащий предупреждение о некорректности введенных данных. Дополнительное задание: обработка ошибки при ситуации, когда сумма нижнего предела и шага больше, чем верхний предел.

Исходный код программы

```
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import java.util.ArrayList;

public class NewJFrame extends javax.swing.JFrame {
    private ArrayList<RecIntegral> integralsList;
    public NewJFrame() {
        initComponents();
        integralsList = new ArrayList<>();
    }
    public void Table(){
    }
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {
```

```

jButton1 = new javax.swing.JButton();
jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable1 = new javax.swing.JTable();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    jButton3 = new javax.swing.JButton();
    jTextFieldLowLim = new javax.swing.JTextField();
    jTextFieldUpLim = new javax.swing.JTextField();
    jTextFieldStep = new javax.swing.JTextField();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jButton4 = new javax.swing.JButton();
    jButton5 = new javax.swing.JButton();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

jButton1.setText("Удалить");
jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
    }
});

jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
    new Object [][] {

    },
    new String [] {
        "Нижняя граница", "Верхняя граница", "Шаг", "Результат"
    }
) {
    boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false, false
    };

    public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
    }
});
jScrollPane1.setViewportView(jTable1);

```

```
jButton2.setText("Рассчитать");

j2Button2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
    }
});

jButton3.setText("Добавить");
jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton3ActionPerformed(evt);
    }
});

jTextFieldLowLim.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jTextFieldLowLimActionPerformed(evt);
    }
});

jLabel1.setText("Нижняя граница");

jLabel2.setText("Верхняя граница");

jLabel3.setText("Шаг интегрирования");

jButton4.setText("Заполнить");
jButton4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton4ActionPerformed(evt);
    }
});

jButton5.setText("Очистить");
jButton5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton5ActionPerformed(evt);
    }
});

jLabel4.setText("Работа со списком");
```

```

javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
getContentPane().setLayout(layout);
layout.setHorizontalGroup(
    layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addGap(28, 28, 28)
                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 441,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                            .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
                                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                                    .addComponent(jButton4)
                                    .addComponent(jButton5))
                                .addGap(8, 8, 8))
                            .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)))
                        .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                            .addGap(53, 53, 53)
                                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                                    .addComponent(jButton3)
                                    .addComponent(jButton1))
                                .addGap(0, 8, Short.MAX_VALUE)))
                            .addGap(22, 22, 22))
                .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(41, 41, 41)
                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                            .addComponent(jLabel1)
                            .addComponent(jTextFieldLowLim, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 107,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                        .addGap(40, 40, 40)
                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                            .addComponent(jLabel2)
                            .addComponent(jTextFieldUpLim, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 118,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                        .addGap(35, 35, 35)
                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                            .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                            .addComponent(jTextFieldStep))
                        .addGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
            )
        )
    )

```

```

);

    layout.setVerticalGroup(
    layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(92, 92, 92)
        .addComponent(jButton3)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jButton1)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jButton2)
        .addGap(34, 34, 34)
        .addComponent(jLabel4)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addComponent(jButton4)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jButton5)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(44, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(jLabel1)
            .addComponent(jLabel2)
            .addComponent(jLabel3))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(jTextFieldLowLim, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(jTextFieldUpLim, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(jTextFieldStep, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(62, 62, 62)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 288,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(14, 14, 14))
    );

    pack();
} // </editor-fold>

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();

```

```

int rowNum = jTable1.getSelectedRow();
    if (rowNum == -1){
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "выберите строку");
    } else {
        tModel.removeRow(rowNum);
        integralsList.remove(rowNum);
    }
}

private void jTextFieldLowLimActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

}

private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    double upperLim;
    double lowLim;
    double step;

    lowLim = Double.parseDouble(jTextFieldLowLim.getText());
    upperLim = Double.parseDouble(jTextFieldUpLim.getText());
    step = Double.parseDouble(jTextFieldStep.getText());

    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();

    tModel.addRow(new Object[] {lowLim, upperLim, step});

    integralsList.add(new RecIntegral(lowLim, upperLim, step, 0.0));

    jTextFieldLowLim.setText("");
    jTextFieldUpLim.setText("");
    jTextFieldStep.setText("");
}

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    for(int i = 0; i < tModel.getRowCount(); i++){

        double downLim = ((Number) tModel.getValueAt(i, 0)).doubleValue();
        double upLim = ((Number) tModel.getValueAt(i, 1)).doubleValue();
        double step = ((Number) tModel.getValueAt(i, 2)).doubleValue();
        double n = (upLim - downLim) / step;
    }
}

```

```

        int w = (int) Math.floor(n);
        double sum = 0;
        for(int j = 0; j < w; j++){

            double x_i = downLim + (j + 0.5) * step;
            sum += Math.cos(x_i);
        }
        double integral = step * sum;

        Object res = integral;
        tModel.setValueAt(res, i, 3);

        integralsList.get(i).setResult(integral);
    }
}

private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    tModel.setRowCount(0);

    for (RecIntegral rec : integralsList) {
        tModel.addRow(new Object[]{
            rec.getLowerLimit(),
            rec.getUpperLimit(),
            rec.getStep(),
            rec.getResult()
        });
    }
}

private void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    tModel.setRowCount(0);
    integralsList.clear();
}

public static void main(String args[]) {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
        public void run() {

```



```
new JFrame().setVisible(true);
}

});
}

// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JButton jButton1;
private javax.swing.JButton jButton2;
private javax.swing.JButton jButton3;
private javax.swing.JButton jButton4;
private javax.swing.JButton jButton5;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JLabel jLabel3;
private javax.swing.JLabel jLabel4;
private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
private javax.swing.JTable jTable1;
private javax.swing.JTextField jTextFieldLowLim;
private javax.swing.JTextField jTextFieldStep;
private javax.swing.JTextField jTextFieldUpLim;
// End of variables declaration
}
```

Выполнение программы

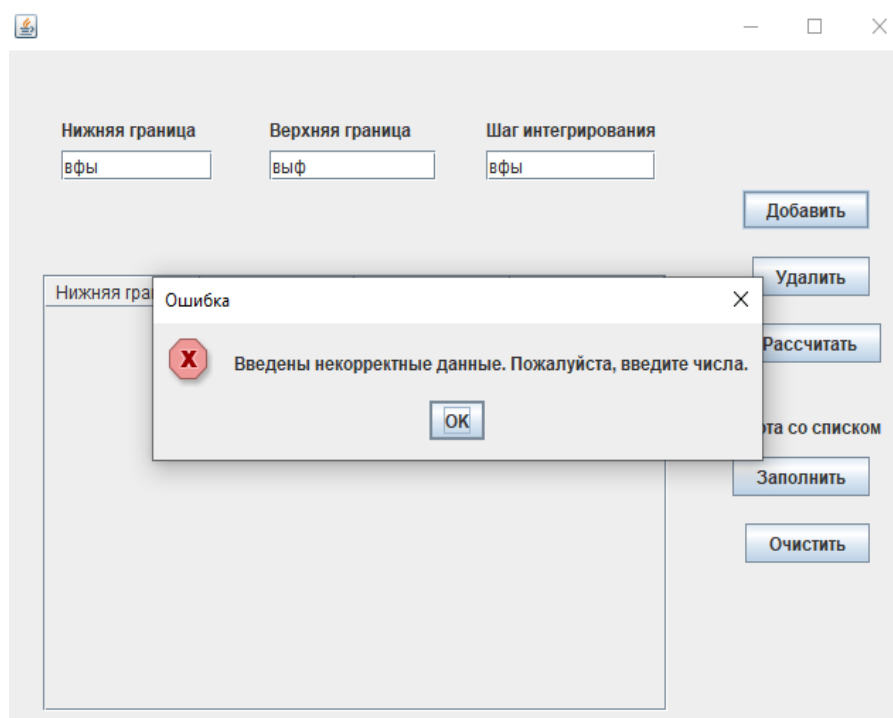


Рисунок 1 — Обработка ошибки некорректно введенных данных

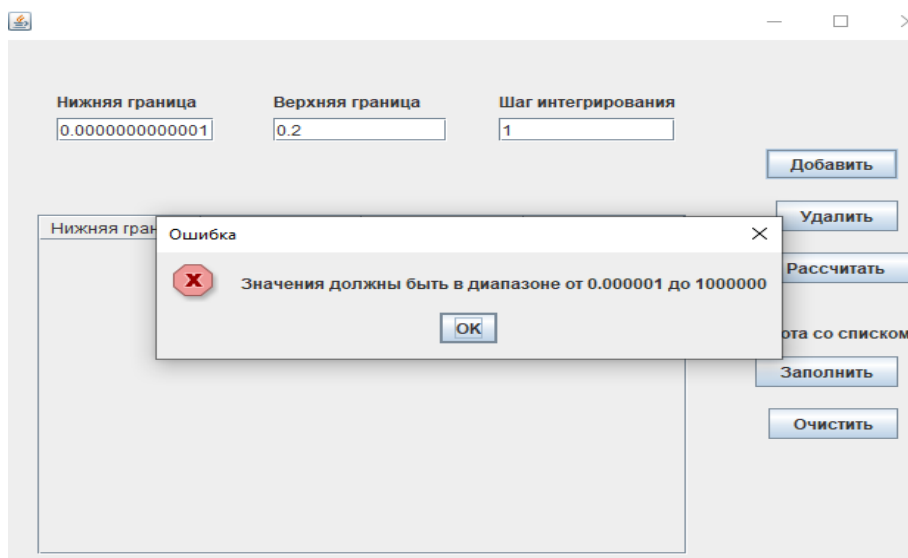


Рисунок 2 — Обработка ошибки некорректно введенных данных

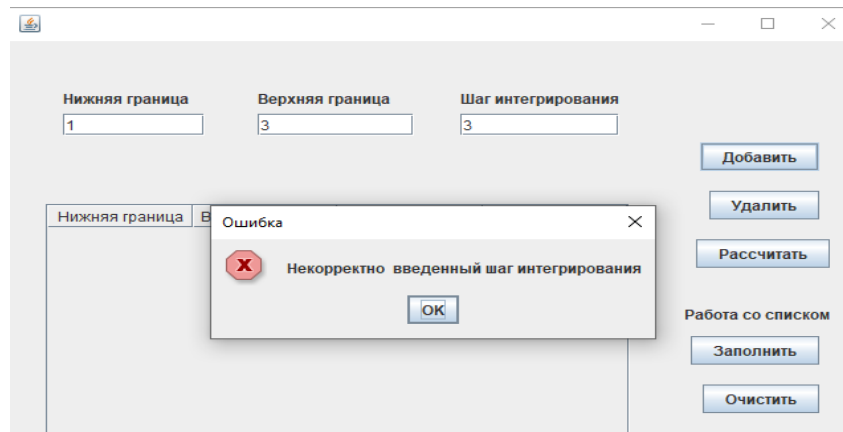


Рисунок 3 — Обработка ошибки некорректно введенного шага интегрирования

Ход работы

Реализация класса RecIntegral

```
public class RecIntegral {
    private double lowerLimit;
    private double upperLimit;
    private double step;
    private double result;

    public RecIntegral(double lowerLimit, double upperLimit, double step, double result) throws
    InvalidDataException {
        if (lowerLimit < 0.000001 || lowerLimit > 1000000 ||
            upperLimit < 0.000001 || upperLimit > 1000000 ||
            step < 0.000001 || step > 1000000) {
            throw new InvalidDataException("Значения должны быть в диапазоне от 0.000001 до 1000000");
        }
        if (lowerLimit + step > upperLimit) {
            throw new InvalidDataException("Некорректно введенный шаг интегрирования");
        }
        this.lowerLimit = lowerLimit;
        this.upperLimit = upperLimit;
        this.step = step;
        this.result = result;
    }
}
```

Обработка ошибок

```
try {
    double upperLim;
    double lowLim;
    double step;
```

```

lowLim = Double.parseDouble(jTextFieldLowLim.getText());
upperLim = Double.parseDouble(jTextFieldUpLim.getText());
step = Double.parseDouble(jTextFieldStep.getText());

RecIntegral recIntegral = new RecIntegral(lowLim, upperLim, step, 0.0);
DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
tModel.addRow(new Object[] {lowLim, upperLim, step});
integralsList.add(recIntegral);
jTextFieldLowLim.setText("");
jTextFieldUpLim.setText("");
jTextFieldStep.setText("");
} catch (NumberFormatException e) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Введены некорректные данные. Пожалуйста, введите числа.",
    "Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    throw new RuntimeException("Error" + e.getMessage(), e);
} catch (InvalidDataException e) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, e.getMessage(), "Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    throw new RuntimeException("Error" + e.getMessage(), e);
}

```

Пояснение к тексту программы(проверка ввода)

Строки 2 — 5: Объявление и инициализация полей класса.

Строки 7 — 22: Создание конструктора класса, в котором проверяется правильность введенных данных, и если данные некорректны, то выводится ошибка, иначе данные заносятся в поля класса

Пояснение к тексту программы(Обработка ошибок)

Строки 1 - 13: Проверка кода, который может вызвать исключение.

Строки 14 – 21: Перехват исключения и вывод сообщения об ошибке в диалоговое окно.

Вывод

Изучен механизм обработки исключительных ситуаций. Написана программа